

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003019 - Ecología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003019 - Ecología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aitor Gaston Gonzalez (Coordinador/a)		aitor.gaston@upm.es	M - 09:00 - 12:00 V - 09:00 - 12:00 Es necesario confirmar la fecha y hora de las tutorías con el profesor con suficiente antelación

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Edafología Y Climatología
- Biología
- Estadística Aplicada
- Geología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA40 - Analizar la estructura y la función ecológica de los seres vivos como integrantes determinantes de los ecosistemas.

RA41 - Comprensión de las implicaciones ecológicas de las adaptaciones de los seres vivos

RA42 - Capacidad para entender, identificar y resolver las amenazas a la diversidad biológica y plantear medidas para su conservación

RA171 - Comprender las relaciones entre los seres vivos y los factores ambientales que les permiten realizar sus funciones vitales.

RA176 - Conocer los procesos de degradación que afectan a los sistemas y recursos naturales, y evaluar y corregir el impacto ambiental derivado de ellos.

RA175 - Analizar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes en el medio natural, así como de los paisajes a los que pertenecen.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos de esta asignatura se estructuran siguiendo cuatro ejes principales:

- Funcionamiento de los sistemas ecológicos
- Organismos y poblaciones en los sistemas ecológicos
- Ecosistemas y comunidades
- Los ecosistemas y el hombre. Gestión sostenible.

Los contenidos se han estructurado en 12 temas organizados en tres bloques.

Bloque I. Temas 1 a 4.

Bloque II. Temas 4 a 8.

Bloque III. Temas 9 a 12.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Ecología
2. Organismo y medio
3. Factores ecológicos
4. Nicho ecológico
5. Ecología de poblaciones
6. Comunidades ecológicas
7. Dinámica de comunidades
8. Ecosistemas: flujos y ciclos
9. Ecología del paisaje
10. Impacto ambiental de la actividad humana y sostenibilidad
11. Conservación de la biodiversidad y restauración ecológica
12. Cambio global

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción a la ecología Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Organismo y medio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 3. Factores ecológicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 4 .Nicho ecológico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Síntesis del Bloque I Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva del Bloque I EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
5	Tema 5. Ecología de poblaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 6. Comunidades ecológicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Tema 7. Dinámica de comunidades Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. Ecosistemas: flujos y ciclos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		Ejercicios tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba de evaluación progresiva del Bloque II EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 9. Ecología del paisaje Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

10	Tema 10. Impacto ambiental de la actividad humana y sostenibilidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios tema 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Tema 11. Conservación de la biodiversidad y restauración ecológica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12. Cambio global Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12		Ejercicios tema 12 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Prueba de evaluación progresiva del Bloque III EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13		Supuesto práctico (Temas 1 a 12) Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14		Supuesto práctico (Temas 1 a 12) Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Síntesis del supuesto práctico (Temas 1 a 12) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Cuarta prueba de evaluación progresiva (supuesto práctico) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Prueba de evaluación global (ordinaria) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Prueba de evaluación progresiva del Bloque I	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	13%	5 / 10	CT8 CE11 CG1 CB5
8	Prueba de evaluación progresiva del Bloque II	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	14%	5 / 10	CT8 CE11 CG1 CB5
12	Prueba de evaluación progresiva del Bloque III	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	13%	5 / 10	CT8 CE11 CG1 CB5
15	Cuarta prueba de evaluación progresiva (supuesto práctico)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CT8 CE11 CG1 CB5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global (ordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT8 CE11 CG1 CB5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Prueba de evaluación global (extraordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT8 CE11 CB5 CG1
---	---	------------	-------	------	--------	---------------------------

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se puede superar en varias modalidades de evaluación:

a) Por evaluación progresiva:

- El 40% de la calificación corresponde a las pruebas de los bloques I, II y III. Para superar la asignatura es requisito obtener una calificación de 5/10 o superior como promedio de los bloques I, II, y III.
- Las calificaciones obtenidas en cada uno de los tres bloques son válidas hasta la convocatoria extraordinaria de julio.
- El 60% de la calificación corresponde al supuesto práctico (cuarta prueba de evaluación continua). Para superar la asignatura es requisito obtener una calificación de 5/10 o superior en el supuesto práctico.
- No se podrá realizar la cuarta prueba de evaluación progresiva (supuesto práctico) si no se ha obtenido previamente una calificación de 5/10 o superior como promedio de los bloques I, II, y III.

b) Por evaluación global ordinaria:

- El 40% de la calificación corresponde a las pruebas de los bloques I, II y III. Para superar la asignatura es requisito obtener una calificación de 5/10 o superior como promedio de los bloques I, II, y III.
- Las calificaciones obtenidas en cada uno de los tres bloques son válidas hasta la convocatoria

extraordinaria de julio.

- El 60% de la calificación corresponde al supuesto práctico. Para superar la asignatura es requisito obtener una calificación de 5/10 o superior en el supuesto práctico.
- No se podrá realizar la prueba de evaluación del supuesto práctico si no se ha obtenido previamente una calificación de 5/10 o superior como promedio de los bloques I, II, y III.

c) Por evaluación en convocatoria extraordinaria:

- El 40% de la calificación corresponde a las pruebas de los bloques I, II y III. Para superar la asignatura es requisito obtener una calificación de 5/10 o superior como promedio de los bloques I, II, y III.
- El 60% de la calificación corresponde al supuesto práctico. Para superar la asignatura es requisito obtener una calificación de 5/10 o superior en el supuesto práctico.
- No se podrá realizar la prueba de evaluación del supuesto práctico si no se ha obtenido previamente una calificación de 5/10 o superior como promedio de los bloques I, II, y III.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ecología. 6ª Edición	Recursos web	SMITH T. Y SMITH R.; 2007. Ecología. 6ª Edición Pearson/Addison Wesley. Madrid
Fundamentals of Ecology, 5th edition	Bibliografía	ODUM E. Y BARRETT G., 2008. Fundamentals of Ecology, 5th edition
Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance	Bibliografía	KREBS C.J., 2009, Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, Benjamin Cummings. 688 pp
Ecología	Bibliografía	MARGALEF R. 1987 Ecología. Ediciones Omega, S.A.
Moodle	Recursos web	Espacio Moodle de la asignatura - GATE (UPM): https://moodle.upm.es/formacion/login/login.php
Aula	Equipamiento	Aula con cañón de proyección multimedia y WIFI.
Molles, M.C. (2006). Ecología. Conceptos y aplicaciones (3ª edición). Madrid: McGraw-Hill. Interamericana.	Bibliografía	
Ejercicios resueltos	Otros	Ejercicios prácticos resueltos

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS13 y el ODS15:

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad